Redrug Desing: from Target to Best Candidate

UFABC

Prof. Dr. Danilo Trabuco
MsC. João Teodoro

Molecular Docking/Acoplamento molecular→ Fármaco

Case Study

Protein associated an inflammatory process



Potential New Drug

Hands on

Bioprospecção de Novos Fármacos

1. PDB Search

2. Proteina Structural Analysis

3. Binding Interactions

Metodologia

in silico

01 — Busca por PDB Estrutura Cristalográfica

- NCBI
- Outros bancos de dados com as moléculas de interesse.

02 — Análise Estrutural da Proteína

- Mol Viewer
- PlayMolecule

03 — Regiões de Interação e Sítios de Ligação

- Fpocket
- FTmap
- FindSite

04 — Banco de Dados de Fármacos

- Zinc
- DrugBank

05 — Docking Molecular

- HADDOCK
- SwissDock
- AutoDock Vina

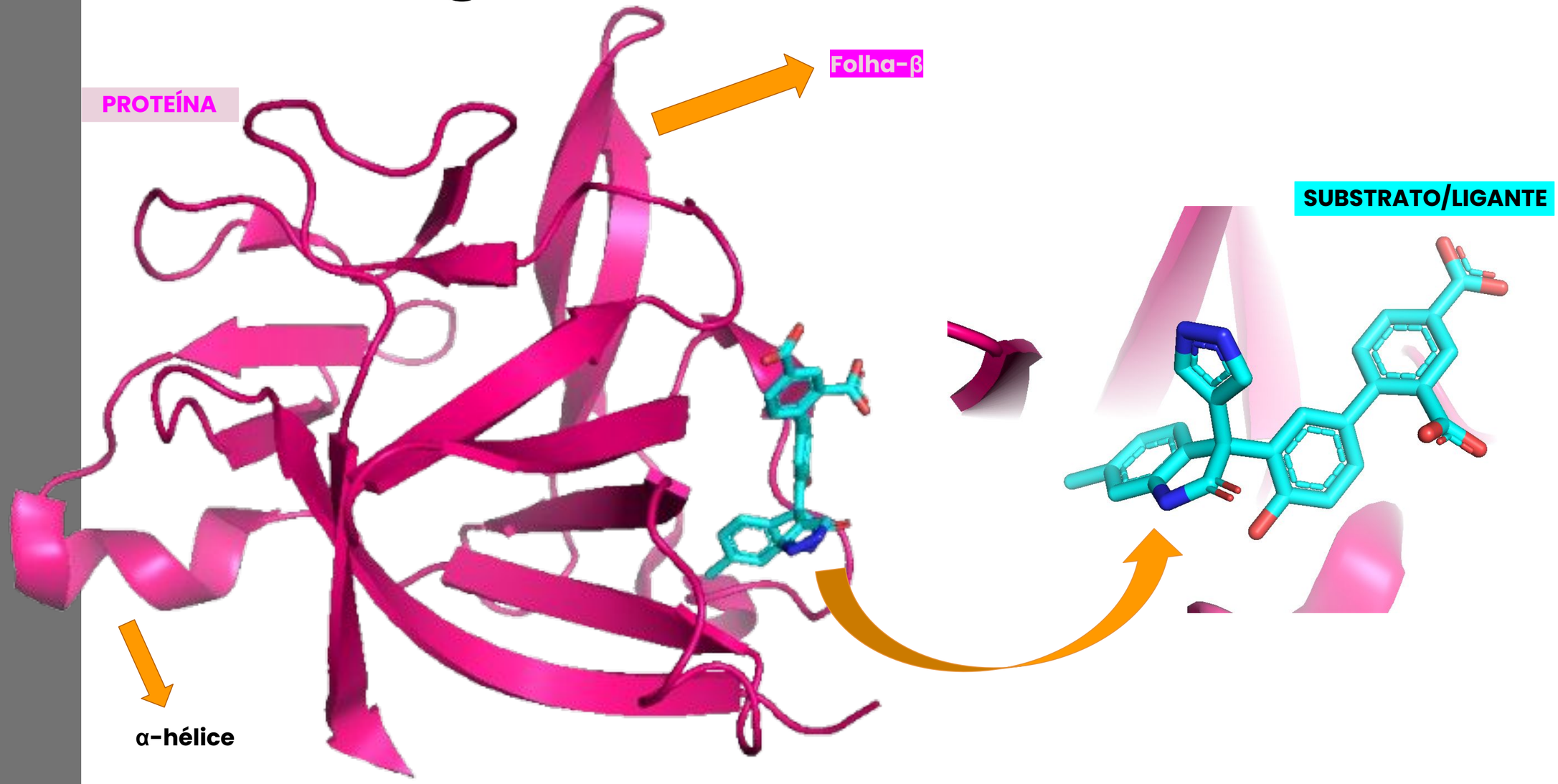
06 — Análise de Resultados

- Pymol
- ADMETox
- Pharmacokinetics

BIOPROSPECÇÃO

1. Busca por Estrutura Cristalográfica

PDB: 8C3U



BIOPROSPECÇÃO

1. Busca por Estrutura Cristalográfica

- Inflamatório: IL-1β



https://www.nature.com/articles/s41467-023-41190-0

É citocina pró-inflamatória envolvida em diversas doenças, como:

- artrite reumatoide;
- gota;
- neuroinflamação;
- aterosclerose;
- câncer.

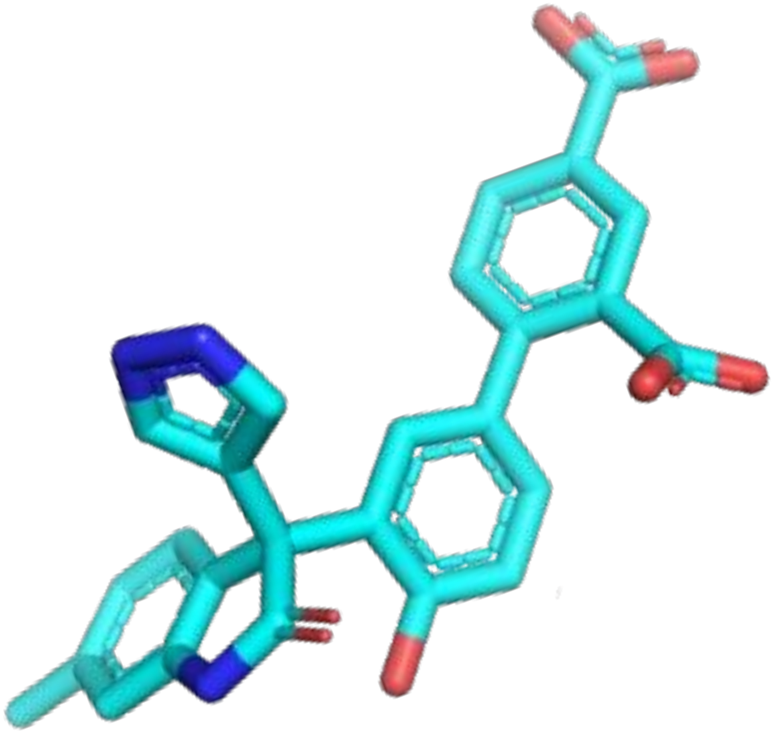
Necessidade de antagonista para penetrar na barreira hematoencefálica.

Estudos revelam que sua inibição pode reduzir riscos cardiovasculares.

BIOPROSPECÇÃO

1. Busca por Estrutura Cristalográfica

- Substrato: 79C



Principais classes presentes na molécula:

- Ácido dicarboxílico;
- Fenol;
- Oxindol/indolinona;
- Heterociclo azólico pirozol (pyrazole)

https://www.nature.com/articles/s41467-023-41190-0

BIOPROSPECÇÃO

2. Análise Estrutural

Abrir o arquivo PDB no Pymol;

Visualizar a estrutura;

Separar as estruturas:

- Cadeira A (Proteina Receptora)
- Cadeira B (Estrutura/Potencial fármaco)

Salvar as estruturas separadas.

```
select mol1, chain A
select mol2, chain B

save mol1.pdb, mol1
save mol2.pdb, mol2
```

OU

```
select mol1, chain A
select mol2, chain B

save mol1.pdb, mol1
save mol2.pdb, mol2
```

BIOPROSPECÇÃO

3. Interações e Sítios de Ligação

O uso dessas ferramentas possibilitam analisar as regiões e seus sítios de interação/ligação.

- Fpocket
- FindSite
- FTmap

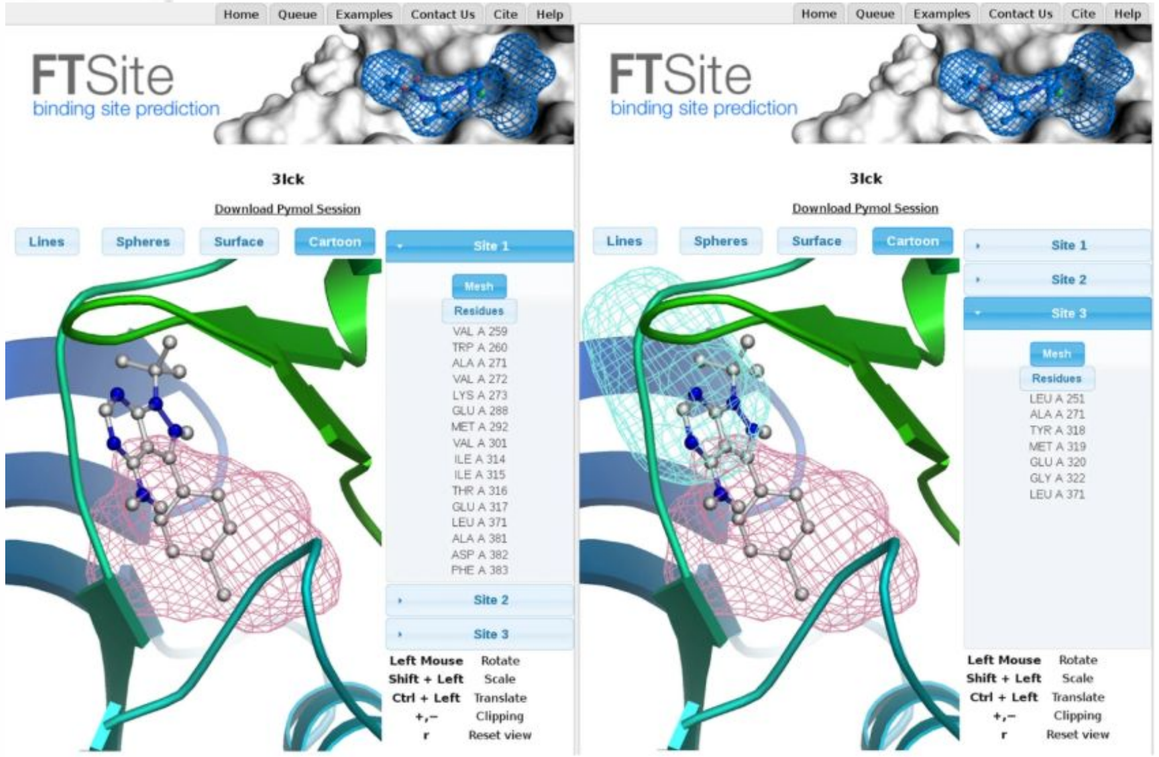
Visualizar os arquivos no Pymol ou Mol Viewer.

BIOPROSPECÇÃO

3. Interações e Sítios de Ligação

https://www.nature.com/articles/nprot.2015.043

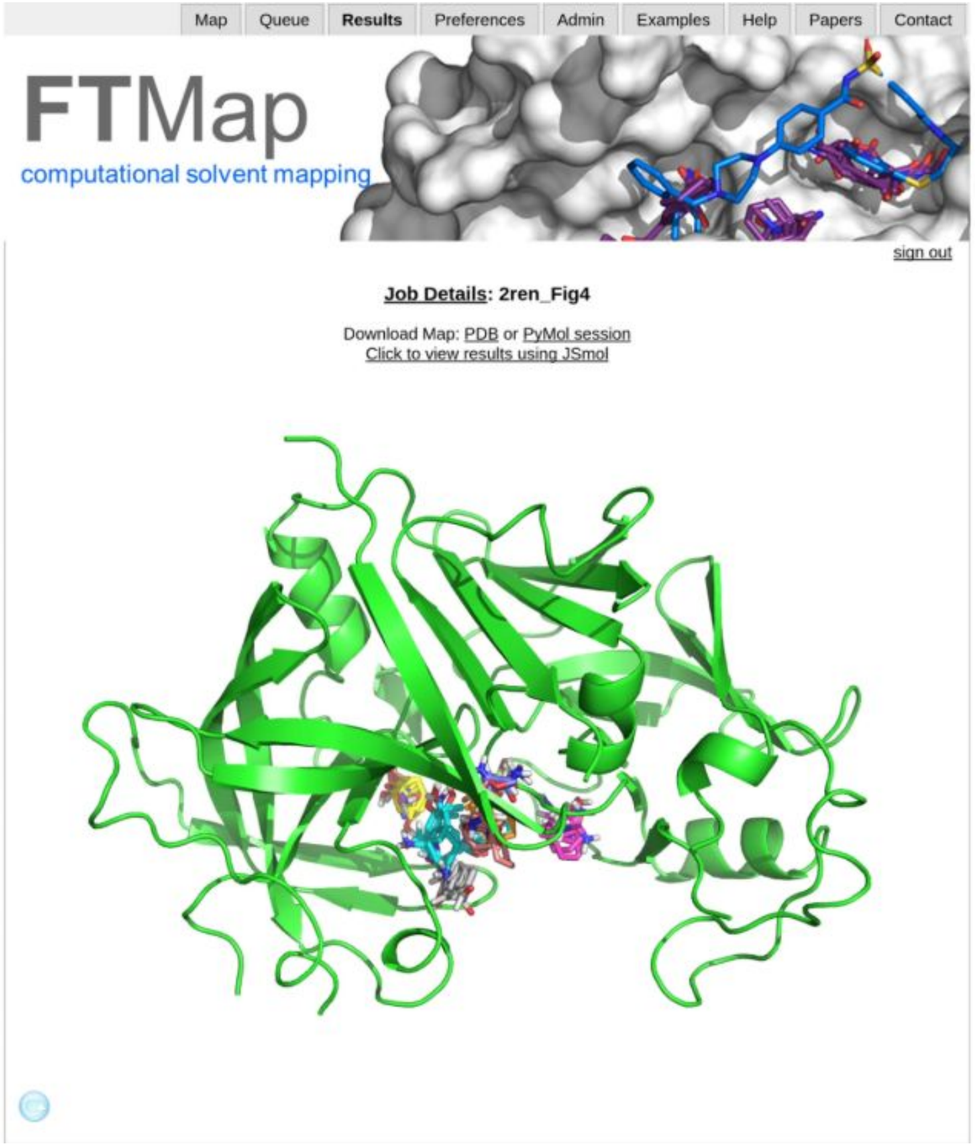


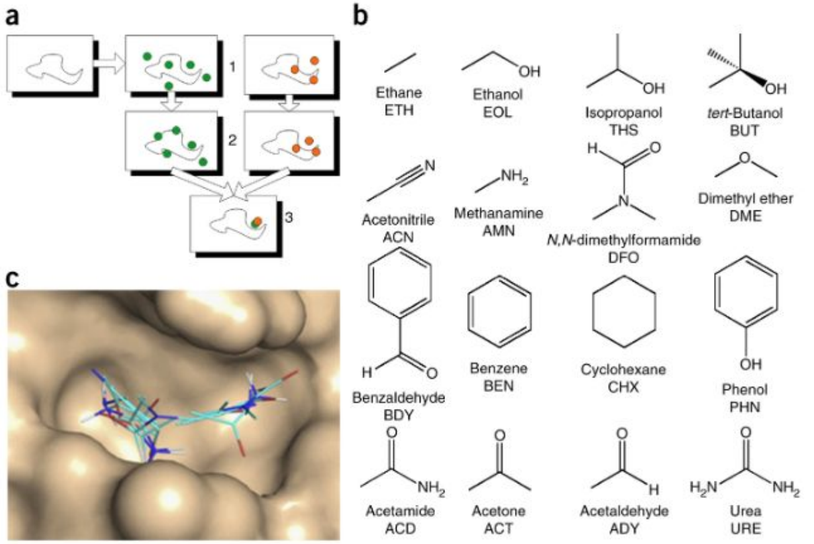


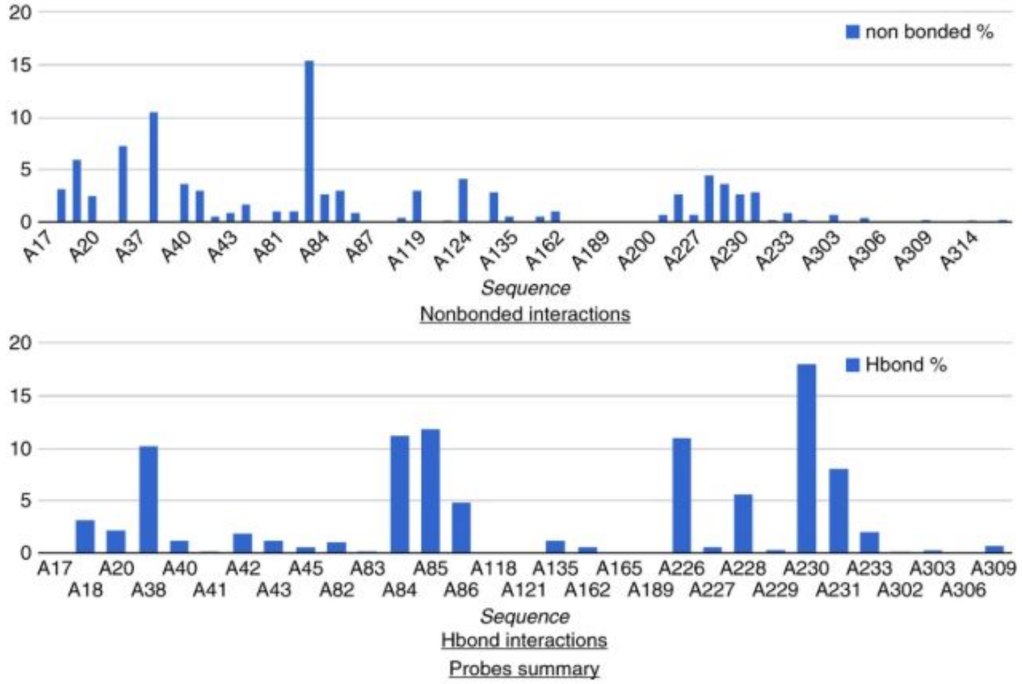
BIOPROSPECÇÃO

3. Interações e Sítios de Ligação

https://www.nature.com/articles/nprot.2015.043



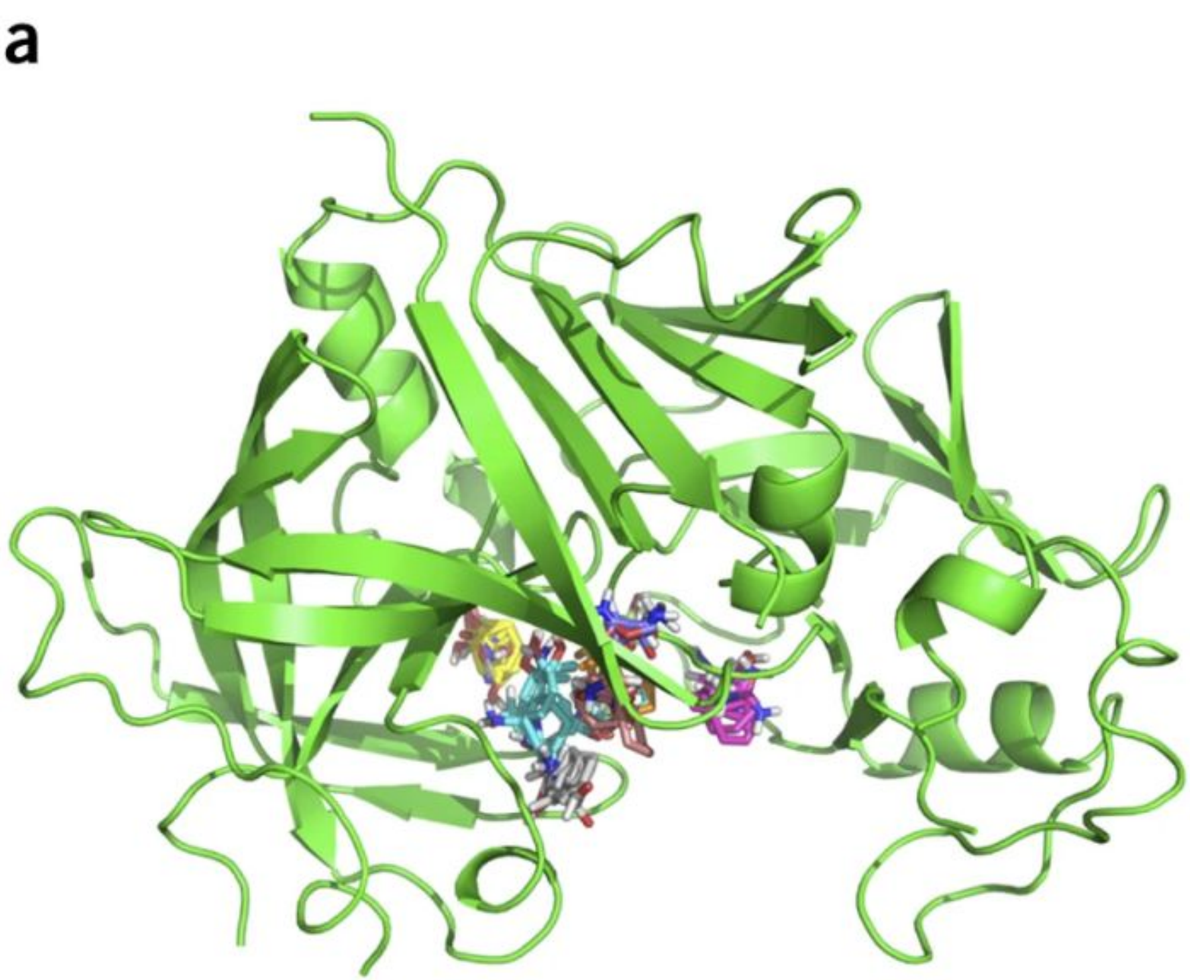


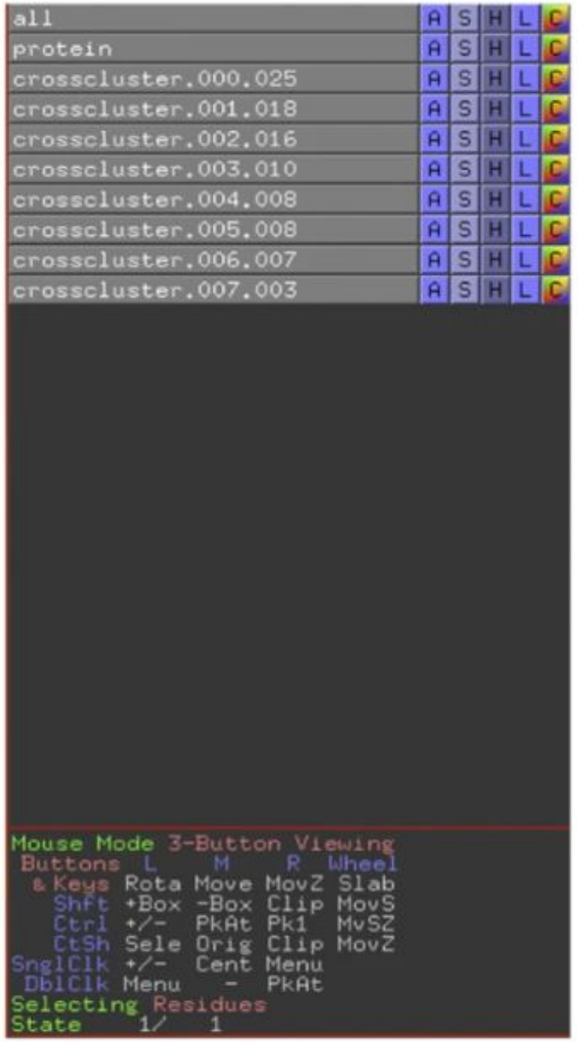


BIOPROSPECÇÃO

3. Interações e Sítios de Ligação

https://www.nature.com/articles/nprot.2015.043





Metodologia

in silico

Busca por PDB Estrutura Cristalográfica

01

- NCBI
- Outros bancos de dados com as moléculas de interesse.

Análise Estrutural da Proteína

02

- Mol Viewer
- PlayMolecule

Regiões de Interação e Sítios de Ligação

03

- Fpocket
- FTmap
- FindSite

Banco de Dados de Fármacos

04

- Zinc
- DrugBank

Docking Molecular

05

- HADDOCK
- SwissDock
- AutoDock Vina

Análise de Resultados

06

- Pymol
- ADMETox
- Pharmacokinetics

BIOPROSPECÇÃO

4. Banco de Dados – Fármacos

Buscar em Banco de Dados compostos que são FDA approved ou aceitos na EU.

https://zinc.docking.org/substances/home

https://go.drugbank.com/drugs

As vezes realizamos a busca de acordo com a atuação ou grupos.

- Ex: Antimicrobianos, anticancerígenos, etc.

Tamanho;

Peso Molecular;

BIOPROSPECÇÃO

5. Docking Molecular

Antes de realizar o Docking é necessário converter o arquivo “smiles” do banco de dados para PDB, isso se for usar o HADDOCK Web Server.

https://www.cheminfo.org/Chemistry/Cheminformatics/FormatConverter/index.html

https://rascar.science.uu.nl/haddock2.4

As regiões do sítio de ligação da Etapa 2 auxilia a localizar a região/caixa para seleção de futuros candidatos.

O Docking pode ser realizado também via terminal com ferramentas como AutoDock Vina.

BIOPROSPECÇÃO

6. Análise de Resultados

- Analisar os resultados da pontuação (score);
- Abrir a estrutura no Pymol;
- Verificar qual cluster e docking que teve a interação

PROTEÍNA x FÁRMACO

na melhor região e sítio de ligação levantado na Etapa 2;

- Seleção de potencial novo fármaco/terapia;
- Análise do ADMETox e Pharmaceuticals;
- Conclusão.

pkCSM

Absorption

- **Water solubility (log mol/L)**
  - –4 = solúvel/moderadamente solúvel → bom
  - < –4 = pouco solúvel → pode comprometer biodisponibilidade
- **Caco-2 permeability (log Papp, 10^{-6} cm/s)**
  - 0.9 = alta permeabilidade → bom
  - < 0.9 = baixa permeabilidade → alerta
- **Intestinal absorption (% Human)**
  - 80% = bem absorvido → bom
  - < 30% = mal absorvido → ruim
- **Skin permeability (log Kp)**
  - Valores mais negativos → menor permeação pela pele
  - < –2.5 = baixa permeabilidade cutânea (bom para evitar efeitos sistêmicos tópicos indesejados, ruim se o alvo é tópico)
- **P-glycoprotein substrate/inhibitor**
  - Substrato de P-gp → risco de efluxo intestinal / baixa biodisponibilidade
  - Inibidor de P-gp → risco de interações medicamentosas

pkCSM

Distribution

- **VDss (log L/kg)**
  - < –0.15 → baixa distribuição tecidual
  - 0.04 a 0.6 → moderada
  - 0.6 → alta distribuição
- **Fraction unbound (Fu)**
  - 0–0.1 = forte ligação a proteínas plasmáticas
  - 0.3 = fração livre razoável → melhor para biodisponibilidade
- **BBB permeability (log BB)**
  - 0.3 → atravessa a barreira hematoencefálica (BBB)
  - < –1 → muito pobre penetração
- **CNS permeability (log PS)**
  - –2 = boa penetração no SNC
  - < –3 = pobre penetração

pkCSM

Metabolism

- **Substrato/inibidor de CYP450 (CYP3A4, CYP2D6, etc.)**
  - Ser substrato/inibidor → risco de interações medicamentosas
  - Seu resultado: **Não em todos** → muito bom (baixa chance de interações)

Excretion

- **Total clearance (log ml/min/kg)**
  - Maior valor → eliminação mais rápida (pode reduzir meia-vida)
  - Menor valor → meia-vida longa (bom, mas risco de acúmulo)
- **Renal OCT2 substrate**
  - Se **sim** → pode ter eliminação renal alterada por competição
  - Se o resultado for: **Não** → bom

pkCSM

Toxicity

- **AMES toxicity**
  - "Sim" = mutagênico (ruim)
- **Max tolerated dose (log mg/kg/day)**
  - 0.477 → alta tolerância → bom
- **hERG inhibition (I e II)**
  - Se "Sim" → risco de cardiotoxicidade grave
  - Se o resultado for : **Não** → ótimo
- **Oral Rat Acute Toxicity (LD50, mol/kg)**
  - 2 mol/kg = baixa toxicidade
  - < 0.5 mol/kg = muito tóxico
- **Oral Rat Chronic Toxicity (LOAEL, log mg/kg_bw/day)**
  - Valores altos = mais seguro
  - Se o valor for: **0.946 (~8.8 mg/kg/dia)** → aceitável
- **Hepatotoxicity**
  - "Sim" = risco hepático
  - Se o valor for: **Não** → bom
- **Skin sensitisation**
  - Se o valor for: **Não** → bom
- **T. pyriformis toxicity (log µg/L)**
  - –0.5 = baixa toxicidade
- **Minnow toxicity (log mM)**
  - 0.5 = baixa toxicidade aquática
  - Se o valor for : **(ex: 2.674)→ bom (baixa toxicidade ambiental)**